ВсОШ 2002, заключительный этап, 9 класс, задача 9.7

647. Пусть O — центр описанной окружности треугольника ABC. На сторонах AB и BC выбраны точки M и N соответственно таким образом, что $2\angle MON = \angle AOC$. Докажите, что периметр треугольника MBN не меньше стороны AC. (*С.Берлов*)

648. Из промежутка $(2^{2n}, 2^{3n})$ выбрано $2^{2n-1} + 1$ нечетное число. До-

647. Построим такие точки K и L, лежащие внутри угла AOC, что треугольники AKO и BMO, а также CLO и BNO соответственно равны (см. рис. 290). Тогда $KO = OM$, $LO = ON$ и $\angle KOL = \angle AOC - \angle MOB - \angle BON = \angle MON$, поэтому треугольники KOL и MON равны, следовательно, $KL = MN$. Тогда периметр треугольника BMN равен $BM + MN + NB = AK + KL + LC \geqslant AC$.

В других исходных конфигурациях задачи решение проходит аналогично, но треугольники, возможно, нужно откладывать в другую сторону (см. рис. 291, рис. 292, рис. 293).

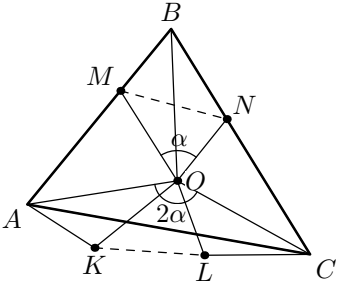


Рис. 290

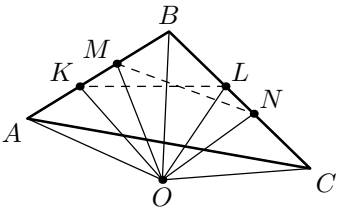


Рис. 291

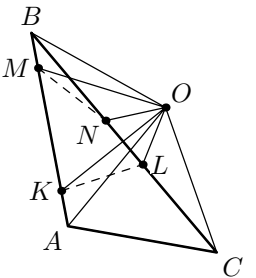


Рис. 292

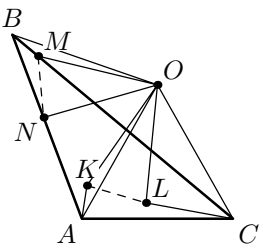


Рис. 293